

PE5

Integración,
métricas y defensa

Sistema Inteligente de Control y Seguimiento de Terapia Física

Equipo CMVZ Terapia

Morán Pilaguano Frixon Fernando
Contreras Chávez Kevin Germán
Viteri García Jonathan Enrique
Zambrano Moya Angelo Paul

Repositorio: github.com/AngeloP2114/Sistema_Terapia_Fisica_ISR401_2A

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Ingeniería de Requerimientos

Problema y contexto

Problema observado

En la rehabilitación domiciliar el fisioterapeuta pierde visibilidad sobre cómo se ejecutan los ejercicios. El paciente puede olvidar indicaciones, repetir una técnica incorrecta o reportar el progreso de forma subjetiva.

Necesidad

Seguimiento remoto con evidencia objetiva, registro de dolor y fatiga, rutinas claras, alertas y reportes comparables, sin sustituir el criterio profesional.

Respuesta propuesta

SICST integra gestión clínica, rutinas, cámara, análisis de movimiento mediante IA, progreso, alertas, recomendaciones y control de privacidad.

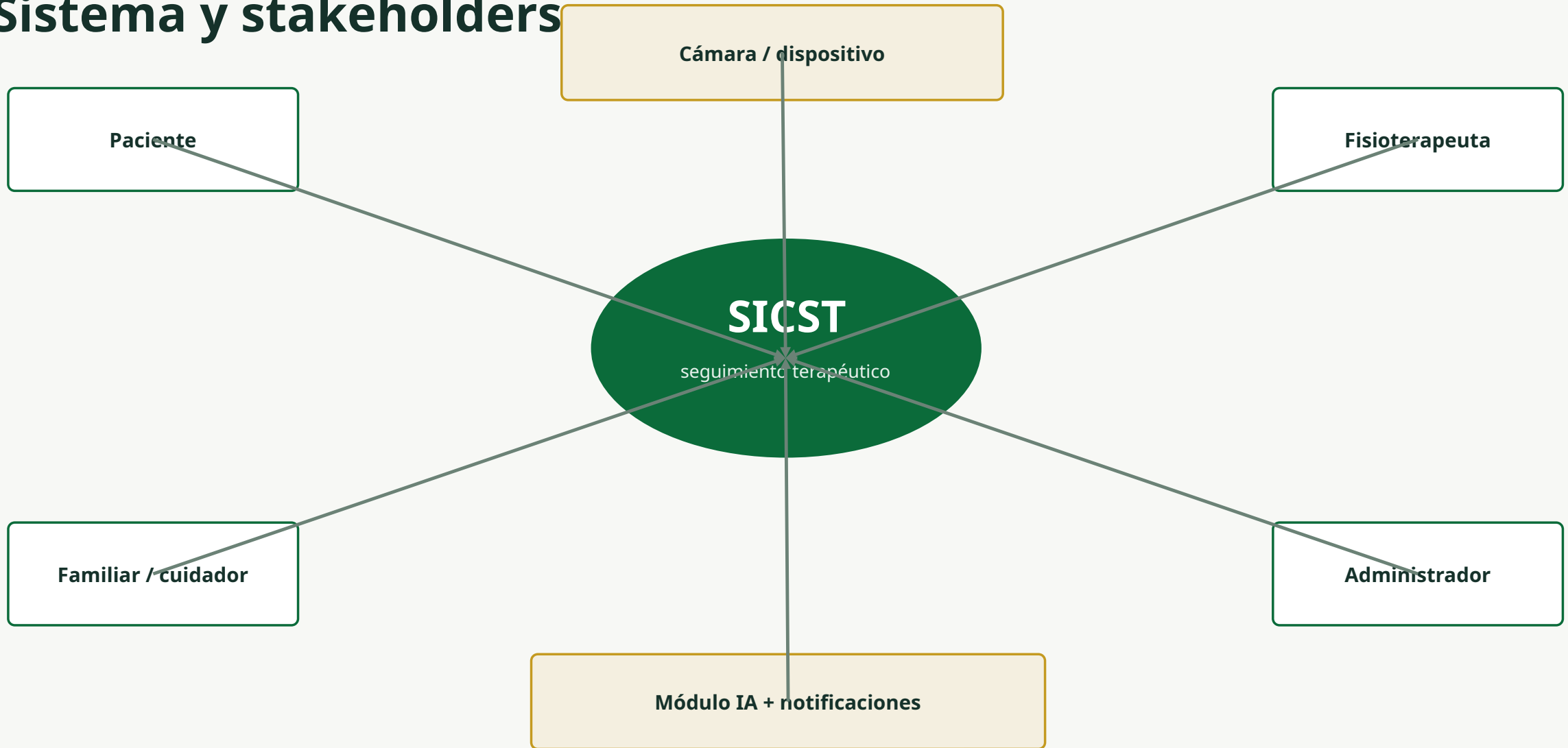
Dominio: salud

Datos sensibles

IA con supervisión

No realiza diagnóstico

Sistema y stakeholders



Centro de rehabilitación y base de datos actúan como contexto e infraestructura del sistema.

Límites clínicos, legales y éticos

Sí hace

- Apoya seguimiento remoto.
- Registra datos clínicos y terapéuticos.
- Analiza postura y repeticiones.
- Genera alertas y recomendaciones.
- Mantiene evidencia y trazabilidad.

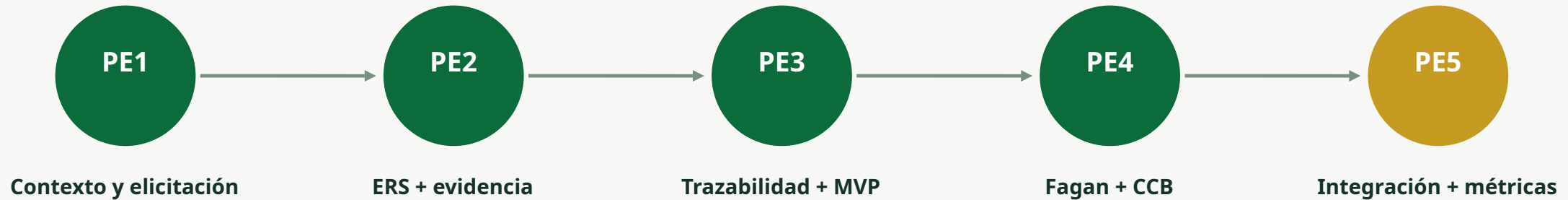
No hace

- No diagnostica enfermedades.
- No prescribe tratamientos autónomos.
- No reemplaza valoración presencial.
- No atiende emergencias.
- No actúa sin autorización para cámara.

Controles

- Consentimiento y revocatoria.
- Acceso por roles.
- Minimización y finalidad.
- Supervisión del fisioterapeuta.
- Advertencia de uso académico.

Proceso de Ingeniería de Requisitos PE1–PE5



Decisión metodológica

El cierre PE5 no agrega requisitos “de ejemplo”: integra evidencia real, corrige defectos, sincroniza artefactos y vuelve a medir la calidad del ERS.

Línea base del ERS y correcciones PE5

33

RF

15

RNF generales

15

Restricciones

10

Casos de uso

33

Historias

10

RNF de IA

Cambios críticos para la versión PE5

RNF-14 auditabilidad y RNF-15 recuperabilidad.

CU-09 gestión de usuarios/roles y CU-10 consulta autorizada.

33 HU + BDD + CP formalizados; 58 trazas en la matriz final.

Coherencia única entre conteos, UML, matriz, métricas y conclusiones.

Modelos UML y arquitectura

1 Casos de uso

10 CU detallados

2 Secuencia

Registro · rutina · cámara · alertas

3 Actividad

Evaluación y ejecución remota

4 Estados

Tratamiento + alertas +
consentimiento

5 Clases

23 clases de
dominio

6 Componentes

Frontend · API · IA · BD ·
notificaciones

7 Despliegue

Dispositivos + servidores

8 DFD PE5

9 procesos de flujo de datos

Validación: inspección Fagan y CCB

16
defectos
consolidados

12 mayores

Afectaban consistencia, trazabilidad, criterios de aceptación y RNF.

4 menores

Correcciones de forma, precisión y armonización.

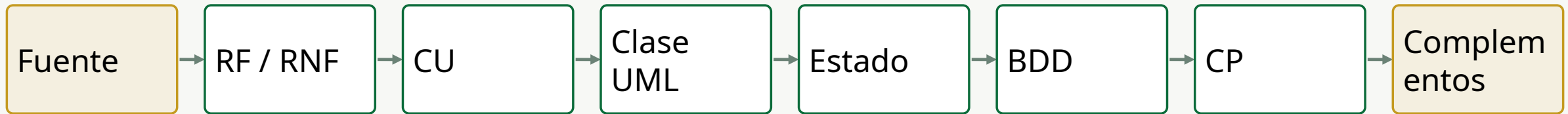
3 RFC aprobados

RF-33 · RNF-13 · RES-15.

Ciclo de control



Trazabilidad end-to-end según la rúbrica

**Regla 1**

La cadena mínima exigida es Fuente → RF/RNF → CU → Clase UML → Estado → BDD → CP. Cada ID debe resolver a un artefacto existente.

Regla 2

DFD, HU, prioridad y estado de traza se conservan como campos complementarios. Los RNF transversales usan N/A en HU cuando corresponde.

Regla 3

58 trazas totales: 33 RF + 15 RNF + 10 RNF-IA. M4: 33/33 RF hacia adelante y 33/33 con fuente; 0 huérfanos y 0 cadenas rotas.

Auditoría de calidad del ERS

ID	Métrica	Referencia PE5	Resultado final
M1	Compleitud	$M1a \geq 95\%$; $M1b/M1c = 100\%$	$M1a 100\%$; $CU 100\%$; actores 100%
M2	Consistencia	$\geq 0,98$ y 0 conflictos abiertos	$1,00 \cdot 0/10$ conflictos
M3	Verificabilidad	$\geq 90\%$	$58/58 = 100\%$
M4	Trazabilidad	adelante $\geq 90\%$ / atrás 100%	$33/33 = 100\%$ / 100%
M5	Modificabilidad	promedio ≤ 3 requisitos afectados	$13/5 = 2,60$
M6	Corrección	$\leq 0,05$ defectos residuales/requisito	$0/58 = 0,000$

Conteos auditables sobre la misma línea base final: matriz, BDD, pares M2, muestra M5 y re-inspección Fagan.

Componente IA 1: análisis de movimiento

Función

Entrada: frames de cámara + ejercicio esperado.

Salida: postura, repetición válida/no válida y retroalimentación.

Fallback: si la imagen no es suficiente, no se valida la repetición y se solicita recolocación.

Mínimos verificables

RF: RF-21, RF-22, RF-23;
RF-24/RF-25 complementan.
Rendimiento: ≥ 15 FPS;
conteo $\geq 85\%$; latencia p95
 ≤ 2 s.
Equidad: brecha F1 por edad
 $\leq 0,05$ y brecha de recall por
movilidad $\leq 0,05$.
XAI: ≤ 60 palabras, ≤ 2 s,
claridad media $\geq 4/5$.
Supervisión humana
obligatoria.

Datos y monitoreo

- Origen y consentimiento documentados.
- Separación entrenamiento / prueba.
- Calidad de iluminación y visibilidad.
- Monitoreo de deriva.
- Reentrenamiento solo con versión y evaluación.

Componente IA 2: apoyo a alertas y recomendaciones

Función

Entrada: cumplimiento, dolor, fatiga, errores recurrentes, sesiones y alertas previas.

Salida: priorización de riesgo y recomendación para revisión del fisioterapeuta.

Nunca prescribe ni modifica un tratamiento por sí solo.

Mínimos verificables

RF: RF-25, RF-28, RF-29; RF-33 mantiene estado.

Precision $\geq 0,80$ y recall $\geq 0,80$.

Latencia p95 ≤ 1 s.

Equidad: brechas TPR/FPR $\leq 0,05$.

XAI: hasta 3 factores, advertencia no diagnóstica, ≤ 60 palabras, claridad $\geq 4/5$.

Riesgo y ética

- Datos de salud: tratamiento reforzado.
- Base legal y finalidad explícitas.
- Minimización y pseudonimización.
- Explicación al usuario afectado.
- Control final del fisioterapeuta.

Evidencia de campo y ejecución controlada de explicabilidad

Trabajo de campo

Entrevistas, consentimientos, fotografías, documentos y walkthrough del proyecto se conservan como evidencia de campo con rutas verificables.

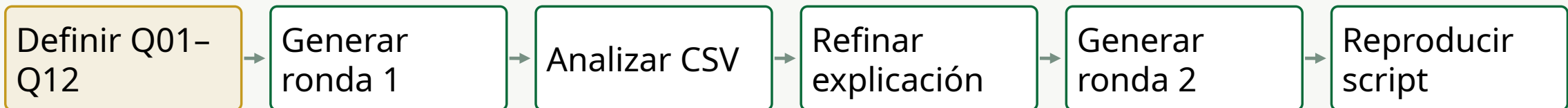
Cuestionario

La línea base final utiliza 31 registros válidos: 20 pacientes/expacientes, 8 familiares/cuidadores y 3 fisioterapeutas. El archivo bruto se conserva separado.

Ejecución controlada

Simulación controlada con datos sintéticos, separada de la evidencia humana: 2 rondas × 6 perfiles. Media Q01–Q11: 3,58 → 4,65; mejora en claridad, comprensión, control y satisfacción.

Flujo reproducible del ejercicio



Repositorio reproducible y línea base

LaTeX

main.tex sincronizado.
references.bib.
figuras editables.
PDF compilado con XeLaTeX.
53 páginas totales; cuerpo técnico supera 40 páginas.

README

README de compilación preparado.
Compilador: XeLaTeX.
Comando: latexmk -xelatex.
Archivo principal y dependencias declaradas.

Git

Siguiente cierre: subir paquete limpio.
Commits descriptivos y distribuidos.
Compilar desde clon limpio.
Registrar SHA definitivo y tag de línea base.

Retrospectiva Start–Stop–Continue

START

Auditar trazabilidad antes de cerrar cada versión.
Compilar desde clon limpio y guardar el log.
Re-medir M1–M6 cuando cambie la línea base.

STOP

Crear IDs que no existen como artefactos.
Subir PDFs sin sus fuentes editables.
Mezclar la simulación controlada con la evidencia de campo.

CONTINUE

Trabajo de campo con evidencia verificable.
Restricciones clínicas, privacidad y supervisión humana.
Fagan, CCB y trazabilidad para justificar cambios.

Conclusiones integradoras

PE1 La elicitación y la evidencia de campo delimitan un problema real de seguimiento terapéutico.

PE2 La línea base final consolida 33 RF, 15 RNF, 15 restricciones, 10 CU y 33 HU.

PE3 La matriz cumple la cadena de la rúbrica: 58 trazas, 33/33 RF completos y 0 huérfanos.

PE4 Fagan + CCB cierran 16 defectos y formalizan RF-33, RNF-13 y RES-15.

PE5 PE5 integra IA verificable, M1–M6 auditables y documentación reproducible; GitHub cerrará SHA/tag.

Preguntas

Responder con evidencia concreta: ERS final, matriz, M1–M6, UML/DFD, Fagan/CCB, IA, anexos o historial Git.

20 min exposición · 10 min preguntas

SICST · Equipo CMVZ Terapia